

Nội dung ôn tập Vòng sơ khảo VAIO 2026

1 Học có giám sát và không giám sát

1.1 Khái niệm nền tảng

- Dataset, mẫu dữ liệu (sample/instance), đặc trưng (feature) và nhãn/giá trị mục tiêu (label/target).
- Dữ liệu đầu vào X , giá trị mục tiêu y và dự đoán $\hat{y}$.
- Model, huấn luyện (training), suy luận (inference), tham số và siêu tham số.
- Phân biệt học có giám sát và học không giám sát.

1.2 Học có giám sát

- Regression và classification; phân biệt hai loại bài toán.
- Binary, multiclass và multilabel classification.
- Linear Regression và Polynomial Regression.
- Logistic Regression, xác suất dự đoán và ngưỡng phân loại.
- Decision Tree: root, node, leaf, split, depth, entropy, information gain và pruning.
- Naive Bayes: xác suất có điều kiện, định lý Bayes, prior, likelihood, posterior và giả định độc lập có điều kiện.

1.3 Học không giám sát

- Clustering và dimensionality reduction.
- Khoảng cách Euclidean và vai trò của khoảng cách trong phân cụm.
- K-means: số cụm K , centroid, bước gán cụm, bước cập nhật và ảnh hưởng của khởi tạo.
- Hierarchical Clustering: phân cụm tích tụ, linkage và dendrogram.
- PCA: principal component, explained variance, giảm chiều và trực quan hóa dữ liệu.
- Phân biệt feature selection và feature extraction.

2 Mạng nơ-ron và kiến thức cơ bản về học sâu

2.1 Nơ-ron nhân tạo và kiến trúc mạng

- Input, weight, bias, weighted sum và activation.
- Mô hình nơ-ron: $z = w^T x + b$ và $a = f(z)$.
- Input layer, hidden layer, output layer và fully connected layer.
- Ma trận trọng số, số lượng tham số và khái niệm mạng nơ-ron sâu.

2.2 Hàm kích hoạt

- ReLU và vai trò trong hidden layer.
- Tanh: miền giá trị từ -1 đến 1 , đầu ra có tâm tại 0 ; khi giá trị đầu vào có độ lớn cao, đầu ra tiến gần -1 hoặc 1 và gradient trở nên rất nhỏ, làm quá trình học chậm lại.
- Sigmoid trong bài toán phân loại nhị phân.
- Softmax trong bài toán phân loại nhiều lớp.
- Vai trò của tính phi tuyến trong mạng nơ-ron.

2.3 Quá trình huấn luyện

- Forward propagation, prediction và loss function.
- MSE, binary cross-entropy và categorical cross-entropy.
- Gradient, gradient descent, learning rate và cập nhật trọng số.
- Backpropagation và chain rule.

2.4 CNN cơ bản

- Biểu diễn ảnh dưới dạng tensor.
- Convolution, kernel/filter và feature map; weight sharing là việc dùng cùng một bộ trọng số của kernel tại mọi vị trí trên ảnh, giúp giảm số tham số và nhận diện cùng một đặc trưng ở nhiều vị trí.
- Stride, padding và pooling; ảnh hưởng của chúng đến kích thước feature map.
- Receptive field: vùng trên ảnh đầu vào có thể ảnh hưởng đến một giá trị trên feature map; receptive field thường tăng qua các lớp convolution.
- CNN tự học các đặc trưng theo tầng, từ cạnh và góc đến họa tiết, hình dạng và các bộ phận của đối tượng.

3 Tiền xử lý dữ liệu và kỹ thuật đặc trưng

3.1 Kiểu dữ liệu và thống kê mô tả

- Dữ liệu numerical, categorical, continuous, discrete, nominal, ordinal và binary.
- Mean, median, mode, range, variance và standard deviation.
- Outlier và ảnh hưởng của outlier đến dữ liệu và mô hình.

3.2 Làm sạch và biến đổi dữ liệu

- Missing value và nguyên nhân dữ liệu bị thiếu.
- Xóa mẫu/đặc trưng; mean, median và mode imputation.
- Min-Max normalization và standardization.
- Ảnh hưởng của feature scale đến các thuật toán dựa trên khoảng cách và gradient.
- Label Encoding, One-hot Encoding và Ordinal Encoding.
- Nguy cơ tạo thứ tự giả khi mã hóa dữ liệu categorical.

3.3 Kỹ thuật đặc trưng

- Tạo đặc trưng mới và interaction feature.
- Feature selection và feature extraction.
- Đặc trưng không liên quan và đặc trưng dư thừa.
- Vai trò của PCA trong trích xuất đặc trưng và giảm chiều.

3.4 Chia dữ liệu và ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu

- Training set, validation set và test set.
- Vai trò của từng tập dữ liệu trong huấn luyện, lựa chọn mô hình và đánh giá cuối cùng.
- Data leakage trong imputation, scaling, PCA và feature selection.
- Nguyên tắc học các tham số tiền xử lý chỉ từ training data.

4 Đánh giá mô hình và các chỉ số đo lường

4.1 Đánh giá mô hình Regression

- Residual và prediction error.
- MAE, MSE và RMSE.
- Sự khác nhau giữa MAE và MSE; ảnh hưởng của outlier.

4.2 Đánh giá mô hình Classification

- Confusion matrix: TP, TN, FP và FN.
- Accuracy, Precision, Recall và F1-score.
- False Positive Rate, ROC curve và AUC.
- Classification threshold và sự đánh đổi giữa Precision và Recall.
- Class imbalance và hạn chế của Accuracy trên dữ liệu mất cân bằng.
- Lựa chọn metric dựa trên chi phí của False Positive và False Negative.

4.3 Khả năng tổng quát hóa và lựa chọn mô hình

- Training error, validation error và test error.
- Underfitting, overfitting và generalization.
- Bias, variance và bias-variance trade-off.
- Regularization L1, L2 và vai trò của hệ số regularization.
- K-fold cross-validation, hyperparameter tuning và model selection.
- Không sử dụng test set để lựa chọn mô hình hoặc điều chỉnh siêu tham số.

5 Giải quyết bài toán AI thực tế

Khi phân tích một tình huống thực tế, cần xác định được:

1. Dữ liệu đầu vào X và giá trị mục tiêu y .
2. Bài toán thuộc regression, classification, clustering hay một dạng học máy khác.
3. Bài toán sử dụng học có giám sát hay học không giám sát.
4. Chất lượng dữ liệu: missing value, outlier, nhiễu và dữ liệu không đại diện.
5. Các bước tiền xử lý: làm sạch, encoding, scaling và kỹ thuật đặc trưng.
6. Nguy cơ data leakage trong quá trình chuẩn bị và chia dữ liệu.
7. Mô hình phù hợp với loại dữ liệu, quy mô dữ liệu và mục tiêu của bài toán.
8. Metric phù hợp; mức độ nghiêm trọng của False Positive và False Negative.
9. Ảnh hưởng của class imbalance, underfitting và overfitting.
10. Khả năng tổng quát hóa: mô hình vẫn dự đoán tốt trên dữ liệu mới chưa từng gặp; hiệu năng có thể giảm khi dữ liệu thực tế có phân phối khác dữ liệu huấn luyện.

11. Fairness: hạn chế việc mô hình tạo ra kết quả thiên lệch hoặc bất công đối với một nhóm người.
12. Privacy: bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu nhạy cảm trong quá trình thu thập, huấn luyện và sử dụng mô hình.
13. Explainability: có thể giải thích cơ sở hoặc các yếu tố chính dẫn đến dự đoán của mô hình.
14. Human oversight: con người giám sát, có thể can thiệp và chịu trách nhiệm đối với quyết định của hệ thống AI.